அலகு
4

இடைநிலை மற்றும் உள்இடைநிலைத் தனிமங்கள்

7BWIS3



மார்ட்டின் ஹெய்ன் ரிக் கிளாப்ரோத், (1743— 1817)

மார்ட்டின் ஹெய்ன் ரிக் கிளாப்ரோத், ஜெர்மன் வேதியியல் அறிஞர் ஆவர். யுரேனியம் சிர்கோனியம் மற்றும் சீரியம் ஆகிய தனிமங்களை இவர் கண்டறிந்துள்ளார். தூய நிலைகளில் இத்தனிமங்களை இவர் பிரித்தெடுக்கவில்லையெனிலும் இவைகள் தனித்தன்மைஉடைய தனிமங்கள் என வரையறுத்தார். மேலும் டைட்டேனியம் டெலூரியம் மற்றும் ஸ்டிரான்சியம் ஆகிய தனிமங்களின் கண்டுபிடிப்புகளை இவர் உறுதி செய்தார். கனிமவியல் மற்றும் பகுப்பாய்வு வேதியியல் பிரிவுகளை முறையாக நெறிப்படுத்தியதில் இவரது பங்களிப்பு முக்கியமானதாகும்.

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இந்த பாடப் பகுதியைக் கற்றறிந்த பின்னர்

- தனிம வரிசை அட்டவணையில் d மற்றும் f தொகுதி தனிமங்களின் இடத்தினை மீட்டறிதல்.
- 3d வரிசை தனிமங்களின் பொதுப் பண்புகளை விவரித்தல்.
- 3d வரிசை தனிமங்களின் M^{n+}/M திட்ட மின்முனை மின்அழுத்தத்தில் ஏற்படும் மாறுபாடுகளை விவாதித்தல்.
- E^0 மதிப்புகளிலிருந்து தனிமங்களின் ஆக்சிஜனேற்ற மற்றும் ஒடுக்க பண்புகளைத் தீர்மானித்தல்.
- d தொகுதி தனிமங்களின் அணைவுச் சேர்மங்கள், உலோகக் கலவைகள் மற்றும் இடைச்செருகல் சேர்மங்களை உருவாக்கும் பண்புகளை விளக்குதல்.
- பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் மற்றும் பொட்டாசியம் டைகுரோமேட் ஆகியனவற்றின் தயாரித்தல் மற்றும் பண்புகளை விவரித்தல்.
- f தொகுதி தனிமங்களின் பண்புகளை விளக்குதல்.
- லாந்தனாய்டுகள் மற்றும் ஆக்டினாய்டுகளின் பண்புகளை ஒப்பிடுதல். ஆகிய திறன்களை மாணவர்கள் பெற இயலும்.

XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 111 06-01-2021 11:48:18